

XIII OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMATICA

.....
Sociedad de Matemática de Chile

PRUEBA FINAL NIVEL MAYOR PRIMERA PARTE

Viernes 16 de Noviembre del 2001

1. i) ¿De cuántas maneras se pueden formar triángulos cuyos lados sean enteros mayores que 50 y menores que 100?. ii) ¿En cuántos de estos triángulos el perímetro es divisible por 3?

2. Demuestre que la única manera de cubrir un cuadrado de lado 1 con un número finito de círculos que no se traslapen, es con sólo un círculo de radio mayor o igual a $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Nota: los círculos pueden ocupar parte del exterior del cuadrado y ser de distintos radios.

3. En un triángulo ABC, sean h_a , h_b y h_c sus alturas. Sea D el punto donde la bisectriz interior del ángulo BAC corta al lado BC y sea d_a la distancia desde el punto D al lado AB. Análogamente se definen las distancias d_b y d_c .

Demuestre que: $\frac{3}{2} \leq \frac{d_a}{h_a} + \frac{d_b}{h_b} + \frac{d_c}{h_c}$.

¿Para qué tipo de triángulos es válida la igualdad?

Tiempo: 180 minutos

PRUEBA FINAL NIVEL MAYOR

SEGUNDA PARTE

Sábado 17 de Noviembre del 2001

1. Dado un número natural n pruebe que $2^{2n} - 1$ es múltiplo de 3.

2. Sobre un triángulo rectángulo de papel, se han pintado dos puntos A y B . Usted dispone de una tijera y tiene derecho a realizar cortes (sobre el papel) de la siguiente forma: cortar a través de una altura del triángulo dado. Al hacerlo retira, sin la respectiva altura, uno de los dos triángulos y continua el proceso. Demuestre que después de un número finito de cortes Usted puede separar los puntos A y B dejando uno de ellos fuera de los triángulos que permanecen.

3. Sean C_1 y C_2 dos circunferencias de igual radio, disjuntas, de centros O_1 y O_2 , tales que C_1 está a la izquierda de C_2 . Sea l una recta paralela a la recta O_1O_2 , secante a ambas circunferencias. Sea P_1 un punto de l , a la izquierda de C_1 y P_2 un punto de l , a la derecha de C_2 tales que las tangentes de P_1 a C_1 y de P_2 a C_2 forman un cuadrilátero. Demuestre que existe una circunferencia tangente a los cuatro lados de dicho cuadrilátero.

4. En un circuito circular hay puestos de gasolina, de modo que el total de la gasolina acumulada en ellos es exactamente suficiente para que un auto dé una vuelta completa al circuito. Demostrar que existe un puesto desde donde un auto, con el estanque de capacidad finita e inicialmente vacío, puede partir y conseguir recorrer una vuelta completa al circuito, deteniéndose a reabastecerse de gasolina en los puestos.

Tiempo: 210 minutos